

오픈AI TTS를 활용한 음성 변환

목차

- 오픈 AI TTS 소개
- 오픈 AI TTS 사용 방법

사전 준비

- pip install openai 설치

```
In [2]: with open("speech_ko.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("안녕 네오 - 매트릭스에 오신 것을 환영합니다.")
```

```
In [3]: from openai import OpenAI
import os
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv(override=True)

OPENAI_API_KEY = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
client = OpenAI()
```

```
In [5]: # 텍스트 파일의 경로 정의
text_file_path = os.path.abspath(
    "speech_ko.txt" # 텍스트 파일의 경로를 설정합니다.
)

# 오디오 파일의 경로 정의
audio_file_path = os.path.abspath(
    "speech_ko.mp3" # 오디오 파일의 경로를 설정합니다.
)

# 파일에서 텍스트 읽기
```

```

with open(text_file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
    text = file.read()

# 음성 모델 및 캐릭터 정의
voice_model = "tts-1" # 사용하려는 음성 모델을 정의합니다.
voice_character = "alloy" # 사용할 음성 캐릭터를 정의합니다.

# 텍스트를 음성으로 변환하기
with client.audio.speech.with_streaming_response.create(
    model=voice_model,
    voice=voice_character,
    input=text,
) as response:
    response.stream_to_file(audio_file_path)

print(f"오디오가 {audio_file_path}에 저장되었습니다.")

```

오디오가 c:\Users\User\Desktop\LLM\LLM(Classic_Ver)\image_&voice\speech_ko.mp3에 저장되었습니다.

```

In [6]: # 텍스트 파일의 경로 정의
text_file_path = os.path.abspath(
    "speech_ko.txt" # 텍스트 파일의 경로를 설정합니다.
)

# 파일에서 텍스트 읽기
with open(text_file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
    text = file.read()

# 음성 모델 및 캐릭터 정의
voice_model = "tts-1" # 사용하려는 음성 모델을 정의합니다.
voice_characters = [ # 사용 가능한 음성 캐릭터 목록입니다.
    "alloy",
    "echo",
    "fable",
    "onyx",
    "nova",
    "shimmer"
]

# 각 음성 캐릭터에 대해 TTS 생성
for voice_character in voice_characters:

```

```
audio_file_path = os.path.abspath(  
    f"speech_{voice_character}_ko.mp3"  
)  
  
with client.audio.speech.with_streaming_response.create(  
    model=voice_model,  
    voice=voice_character,  
    input=text,  
) as response:  
    response.stream_to_file(audio_file_path)  
  
print(f"오디오가 {audio_file_path}에 저장되었습니다.")
```

오디오가 c:\Users\User\Desktop\LLM\LLM(Classic_Ver)\image_&_voice\speech_alloy_ko.mp3에 저장되었습니다.
오디오가 c:\Users\User\Desktop\LLM\LLM(Classic_Ver)\image_&_voice\speech_echo_ko.mp3에 저장되었습니다.
오디오가 c:\Users\User\Desktop\LLM\LLM(Classic_Ver)\image_&_voice\speech_fable_ko.mp3에 저장되었습니다.
오디오가 c:\Users\User\Desktop\LLM\LLM(Classic_Ver)\image_&_voice\speech_onyx_ko.mp3에 저장되었습니다.
오디오가 c:\Users\User\Desktop\LLM\LLM(Classic_Ver)\image_&_voice\speech_nova_ko.mp3에 저장되었습니다.
오디오가 c:\Users\User\Desktop\LLM\LLM(Classic_Ver)\image_&_voice\speech_shimmer_ko.mp3에 저장되었습니다.

In []: